

Digitalización del proceso de captura y análisis del OEE en una celda de manufactura flexible mediante herramientas *Microsoft Power Platform*

Est. Isabella DeMarti Conejo^{1*}, Dr. Félix Badilla Murillo², Ing. Kevin Hernández Cordero³

(1) Estudiante, Tecnológico de Costa Rica, Santa Clara, San Carlos, Costa Rica, idemarti@estudiantec.cr

(2) Profesor, Tecnológico de Costa Rica, Santa Clara, San Carlos, Costa Rica, fbadilla@itcr.ac.cr

(3) Técnico, Tecnológico de Costa Rica, Santa Clara, San Carlos, Costa Rica, kehernandez@itcr.ac.cr

1. Introducción

En sistemas de manufactura flexible (FMS), donde el término flexible se deriva de la capacidad del sistema de modificar parámetros de producción según las necesidades específicas del producto (Caita, 2025), la medición de desempeño representa uno de los desafíos más relevantes en la ingeniería de producción contemporánea, debido a la alta variabilidad operativa, la coexistencia de múltiples productos y la interacción dinámica entre estaciones de trabajo automatizadas.

En este tipo de entornos, el análisis de efectividad requiere adaptar los indicadores de desempeño al comportamiento real de la celda de manufactura, considerando sus condiciones operativas específicas (Gamberini et al., 2017). En este contexto, el indicador de Eficiencia General de los Equipos (*Overall Equipment*

Effectiveness, OEE) se ha consolidado como una métrica integral que permite evaluar el desempeño a partir de la combinación de tres dimensiones fundamentales: disponibilidad, rendimiento y calidad (Braglia et al., 2008).

Diversos estudios han demostrado que el OEE no solo es un indicador de eficiencia, sino también una herramienta clave para la mejora continua en sistemas productivos, especialmente cuando se integra con enfoques como *Total Productive Maintenance (TPM)*, *Lean Manufacturing* y *Lean Six Sigma* (Chiarini, 2015; Tayal et al., 2020; Veroya et al., 2021). El Total Productive Maintenance se orienta al mantenimiento y uso eficiente de los equipos, Lean Manufacturing busca reducir

desperdicios dentro del proceso y finalmente Lean Six Sigma es una combinación reducción de variabilidad con mejora sistemática de procesos. En conjunto, estos enfoques permiten identificar oportunidades de mejora a partir de información confiable sobre el funcionamiento del sistema.

Sin embargo, uno de los principales retos de su implementación no radica únicamente en su formulación matemática, sino en la captura, integración y procesamiento de los datos necesarios para su cálculo, particularmente en entornos de manufactura flexible donde la variabilidad operativa es alta (Giusti et al., 2018).



Figura 1. Celda de manufactura flexible Laboratorio PROTEC, Campus San Carlos, Tecnológico de Costa Rica

Nota: Fotografía tomada por el autor.

En el caso de la celda de manufactura flexible del laboratorio PROTEC, mostrada en la imagen anterior, esta necesidad se volvió crítica durante el análisis del proceso de captura realizado en 2025. Los datos recolectados correspondían a tres aspectos básicos del funcionamiento de la celda: producción, fallos y calidad.

Los datos de producción indicaban qué producto se fabricó, en qué turno, cuánto se planificó producir, cuánto se produjo realmente y cuánto tiempo estuvo disponible

la celda. Los datos de fallos registraban las interrupciones del proceso, incluyendo cuándo se identificaron, cuándo se resolvieron y cuánto tiempo afectaron la operación. Los datos de calidad permitían conocer cuántas unidades fueron revisadas y cuántas fueron descartadas.

En conjunto, esta información permitía calcular el OEE, que resume el desempeño del sistema en términos de disponibilidad, rendimiento y calidad. En ese momento, estos datos se recolectaban manualmente en papel y luego se transcribían a hojas de cálculo, lo que hacía el análisis más lento, aumentaba la posibilidad de errores y dificultaba identificar si una inconsistencia provenía del registro original o de la digitación posterior.

Ante este contexto, para mejorar la captura y gestión de datos operativos se desarrolló un ecosistema digital con *Microsoft Lists*, *Power Apps* y *Power Query*, cuyo objetivo fue estandarizar la captura de datos, asegurar su consistencia y automatizar la integración de la información para el cálculo del OEE. Más que un cambio de herramienta, la propuesta representó un rediseño del flujo de datos de la celda, desde la captura operativa hasta la obtención de indicadores listos para análisis.

2. Metodología

Esta se estructuró en tres fases: caracterización del sistema productivo, diseño e implementación del sistema digital de medición y análisis de resultados.

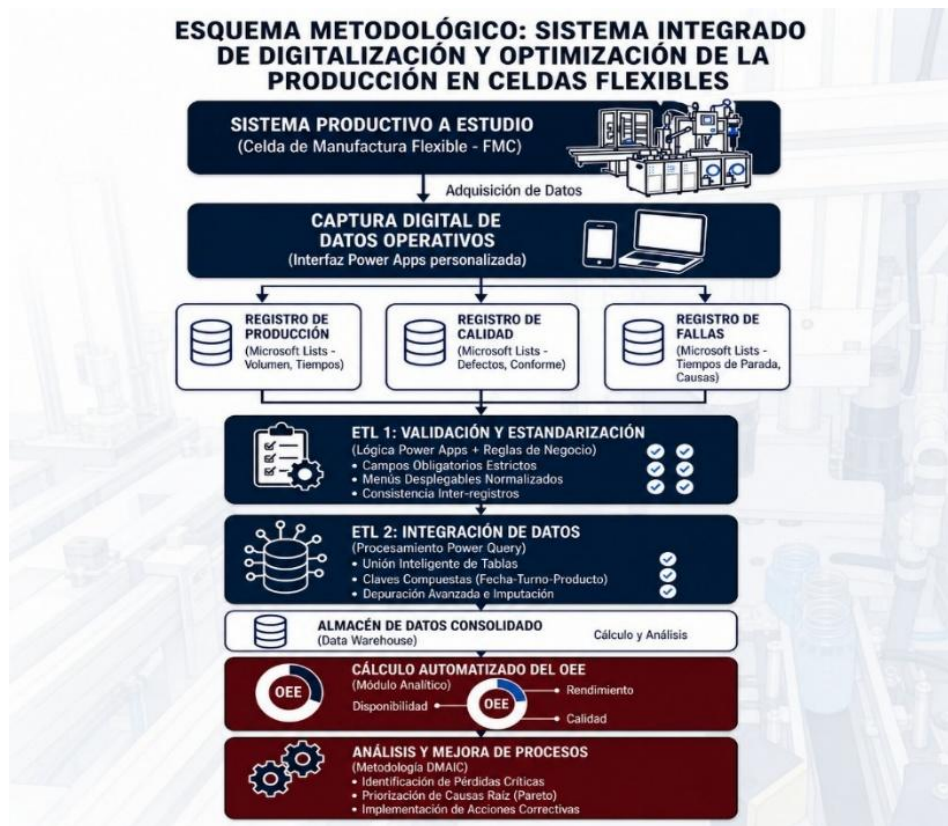


Figura 2. Esquema metodológico del sistema integrado de digitalización y optimización de la producción en celdas flexibles.

Nota: Imagen elaborada por la autora con apoyo de ChatGPT, herramienta de OpenAI, 2026.

La figura anterior resume la metodología seguida para digitalizar el proceso de captura y análisis del OEE. El esquema inicia con la operación de la celda de manufactura flexible, donde se generan datos de producción, fallos y calidad. Posteriormente, estos datos se capturan mediante formularios digitales en Power Apps y se almacenan en listas estructuradas de Microsoft Lists. Luego, Power Query permite limpiar, transformar e integrar la información para construir una tabla consolidada. Finalmente, a partir de esa tabla se calculan los componentes del OEE y se generan resultados que pueden utilizarse para el análisis del desempeño del sistema.

3. Implementación del ecosistema digital

El ecosistema se diseñó sobre tres listas principales en *Microsoft Lists*. La primera registra la producción por jornada, turno y producto; la segunda registra las incidencias y tiempos de falla; y, la tercera, resume la calidad observada por jornada y producto. Para la captura operativa se desarrolló la aplicación en *Power Apps*. La aplicación se estructuró con una pantalla de menú y tres formularios: producción, fallos y calidad. Finalmente, *Power Query* se utilizó como motor central de transformación de los datos para el análisis del OEE.

Tabla 1. Arquitectura general del ecosistema implementado.

Capa	Herramienta	Función
Captura	Power Apps + formulario nativo de Lists	Ingreso operativo de datos por producción, fallos, calidad y muestra.
Almacenamiento	Microsoft Lists	Base transaccional estructurada con tipos de dato definidos.
Transformación	Excel + Power Query	Limpieza, integración, reestructuración y cálculo automático.
Análisis	Excel / etapa posterior en Power BI	Visualización y análisis de indicadores.

Nota: Elaboración propia

4. Resultados

La tabla final construida en *Power Query* integró producción, fallos y calidad por jornada y producto. Esto permitió calcular de forma automática los principales indicadores del OEE: disponibilidad, rendimiento y calidad. La disponibilidad se calculó a partir del tiempo disponible de producción y del tiempo acumulado de fallos; el rendimiento comparó la cantidad producida con la cantidad planificada; y la calidad consideró las unidades aceptadas respecto a las unidades evaluadas. Durante el periodo de estudio se consolidaron 27 registros de producción, 130 eventos de fallo, 27 registros de calidad resumida y 178 observaciones individuales de muestra. Estos registros representan las fuentes de información utilizadas para evaluar el desempeño de la celda. En conjunto, el sistema registró 4 440 unidades planificadas, 4 050 unidades ejecutadas, 3 377 minutos de tiempo disponible, 701

minutos asociados a fallos y 661 unidades muestreadas. Estos datos muestran que el ecosistema digital permitió reunir en una sola estructura información que antes se encontraba dispersa en diferentes registros.

Tabla 2. Promedios Globales del periodo de recolección de datos

Métrica	Valor
Rendimiento	74.91%
Disponibilidad	80.88%
Calidad	59.38%
OEE	35.22%

Nota: Elaboración propia.

La Tabla 2 presenta los promedios globales obtenidos durante el periodo de recolección de datos. Estos resultados permiten observar el comportamiento general de la celda a partir de indicadores integrados. También es posible notar que el componente de calidad presentó el valor más bajo, lo que indica que una parte importante de la pérdida del OEE estuvo asociada con unidades descartadas o no conformes. Esto muestra que el sistema no solo permite calcular el indicador general, sino también identificar cuál de sus componentes requiere mayor atención.

Más allá del valor numérico del OEE, el aporte principal del sistema es que permite conocer de dónde proviene cada dato utilizado para calcularlo. Esto facilita revisar errores, actualizar la información y dar seguimiento al desempeño de la celda de una forma más trazable que con el procedimiento manual anterior.

5. Conclusiones

La implementación de *Microsoft Lists*, *Power Apps* y *Power Query* permitió transformar el proceso de captura y análisis del OEE en una celda de manufactura flexible en un flujo estructurado, trazable y actualizable. Además, el sistema eliminó buena parte de la dependencia de consolidaciones manuales. La experiencia también muestra que herramientas accesibles de *Microsoft Power Platform* pueden convertirse en una solución efectiva para entornos académicos e

industriales con recursos limitados, siempre que su diseño considere de manera rigurosa la captura, validación e integración de la información.

Referencias

- Braglia, M., Frosolini, M., & Zammori, F. (2008). Overall equipment effectiveness of a manufacturing line (OEEML): An integrated approach to assess systems performance. *Journal of Manufacturing Technology Management*, 20, 8–29.
<https://doi.org/10.1108/17410380910925389>
- Caíta, O. (2025, February 6). *Sistemas Flexibles de Manufactura (FMS): Una visión sorprendente en la industria 4.0 y 5.0 – Proyectos y Consultoría Empresarial*. Proyectos Y Consultoría Empresarial. <https://www.oscarcaíta.com/sistemas-flexibles-de-manufactura/#eb-table-content-3>
- Chiarini, A. (2015). Improvement of OEE performance using a Lean Six Sigma approach: An Italian manufacturing case study. *International Journal of Productivity and Quality Management*, 16, 416–433. <https://doi.org/10.1504/IJPQM.2015.072414>
- Gamberini, R., Galloni, L., Lolli, F., & Rimini, B. (2017). On the Analysis of Effectiveness in a Manufacturing Cell: A Critical Implementation of Existing Approaches. *Procedia Manufacturing*, 11, 1882–1891. <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.07.328>
- Giusti, F., Bevilacqua, M., Tedeschi, S., & Emmanouilidis, C. (2018). Data analytics and production efficiency evaluation on a flexible manufacturing cell [Presentación de ponencia]. *2018 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC)*, 165.
<https://doi.org/10.1109/I2MTC.2018.8409677>
- Tayal, A., Kalsi, N., Gupta, M., Pimenov, D., Sarıkaya, M., & Pruncu, C. (2021). Effectiveness Improvement in Manufacturing Industry; Trilogy Study and Open Innovation Dynamics. *Journal of Open Innovation Technology Market and Complexity*, 7, 7.
<https://doi.org/10.3390/joitmc7010007>
- Veroya, F., Robielos, R., & Gumasing, Ma. J. (2021). Application of Lean Six Sigma for Improving the Overall Equipment Effectiveness in a Semiconductor Company in the Philippines *11th Annual International Conference on Industrial Engineering and Operations Management* [Presentación de ponencia]. <https://doi.org/10.46254/AN11.20210051>